MANUAL DE USUARIO

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Programa Educativo: Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Índice general.

1. Descripción General 1
1. Método del Trapecio 1
2. Método de Newton-Raphson 1
2. Requisitos del Sistema 2
Librerías requeridas: 2
Sistemas operativos compatibles: 2
3. Instalación 3
Pasos (Windows / Linux / macOS): 3
4. Uso de la Aplicación 4
Pantalla 1: Menú principal 4
Opciones disponibles: 4
Pantalla 2: Regla del Trapecio 5
La ventana solicita ingresar: 5
Pantalla 3: Método Newton-Raphson 6
La ventana solicita: 6
Pantalla 4: Método de Euler 7
La ventana solicita: 7
Pantalla 5: Método de Euler Mejorado 8
La ventana solicita: 8
Pantalla 6: Método de Rungen-Kutta de Cuarto Orden 9
La ventana solicita: 9
Pantalla 7: EDOS de Coeficientes Constantes 10
La ventana solicita: 10
5. Escribir funciones en Simpy 11
Multiplicación 11
Ejemplos: 11
Potencias 11
Ejemplos: 11
Funciones disponibles 11
Ejemplos correctos: 12
Ejemplos incorrectos: 12
Constantes en SymPy 12

Composición de funciones 12
Error común: 12
Ejemplos completos 12
6. Ejemplos 13
Método del Trapecio 13
Entrada: 13
Salida: 13
Newton-Raphson 13
Entrada: 13
Salida: 13
7. Escribir una EDO 14
Cómo escribir derivadas 14
Syntaxis Permitida: 14
No permitido: 14
Permitido: 14
8. Problemas Comunes y Soluciones 15
1. Datos faltantes 15
2. Funciones mal escritas 15
3. Error al convertir datos 15
Referencias 16

1. Descripción General

Esta aplicación permite resolver problemas numéricos mediante dos métodos:

1. Método del Trapecio

Calcula integrales definidas aproximadas solicitando:

- Función f(x)
- Límite inferior a
- Límite superior b
- Número de particiones n

2. Método de Newton-Raphson

Calcula raíces aproximadas de funciones solicitando:

- Función f(x)
- Derivada f'(x)
- Valor inicial
- Número máximo de iteraciones

2. Requisitos del Sistema

Python: 3.13 o superior

Librerías requeridas:

- sympy
- numpy
- matplotlib
- customtkinter

Sistemas operativos compatibles:

- Windows
- Linux
- macOS

3. Instalación

El código fuente se encuentra disponible en GitHub. Se recomienda usar entorno virtual.

Pasos (Windows / Linux / macOS):

1. Descargar o clonar el repositorio desde GitHub.
2. Abrir terminal en la raíz del proyecto (donde está app.py).
3. Crear entorno virtual: python -m venv .venv
4. Activar entorno:
    - Windows PowerShell: .venv\Scripts\Activate.ps1
    - Windows CMD: .venv\Scripts\activate.bat
    - Linux/macOS: source .venv/bin/activate
5. Instalar dependencias: pip install -r requirements.txt

4. Uso de la Aplicación

Pantalla 1: Menú principal

Opciones disponibles:

- Método del Trapecio
- Newton-Raphson
- Euler
- Euler Mejorado
- Runge-Kutta de Cuarto Orden
- EDO de Coeficientes Constantes
- Salir

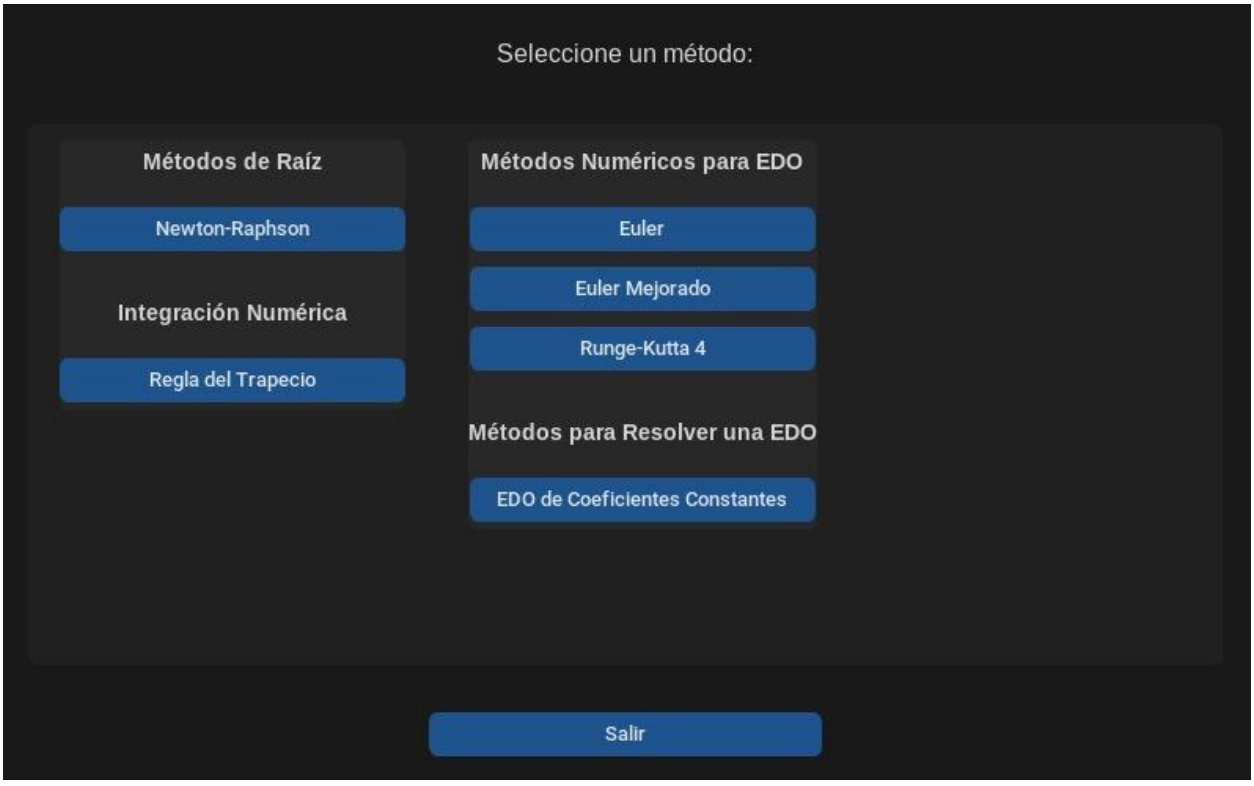


Ilustración 1. Ventana del Menú Principal

Pantalla 2: Regla del Trapecio

La ventana solicita ingresar:

- Función f(x)
- Límite inferior "a"
- Límite superior "b"
- Número de particiones "n"

Tras procesar, muestra el valor aproximado de la integral.

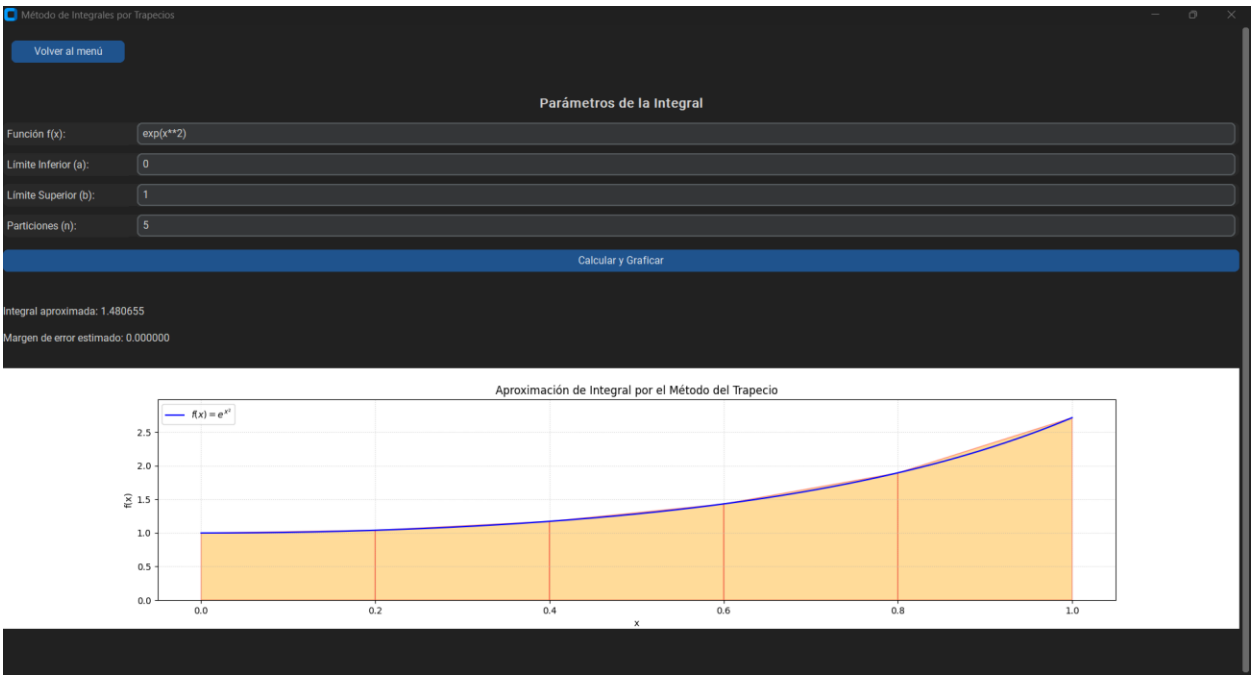


Ilustración 2. Ventana del Método del Trapecio

Pantalla 3: Método Newton-Raphson

La ventana solicita:

- Función f(x)
- Derivada f'(x)
- Valor inicial
- Número de iteraciones

La app mostrará la aproximación a la raíz.

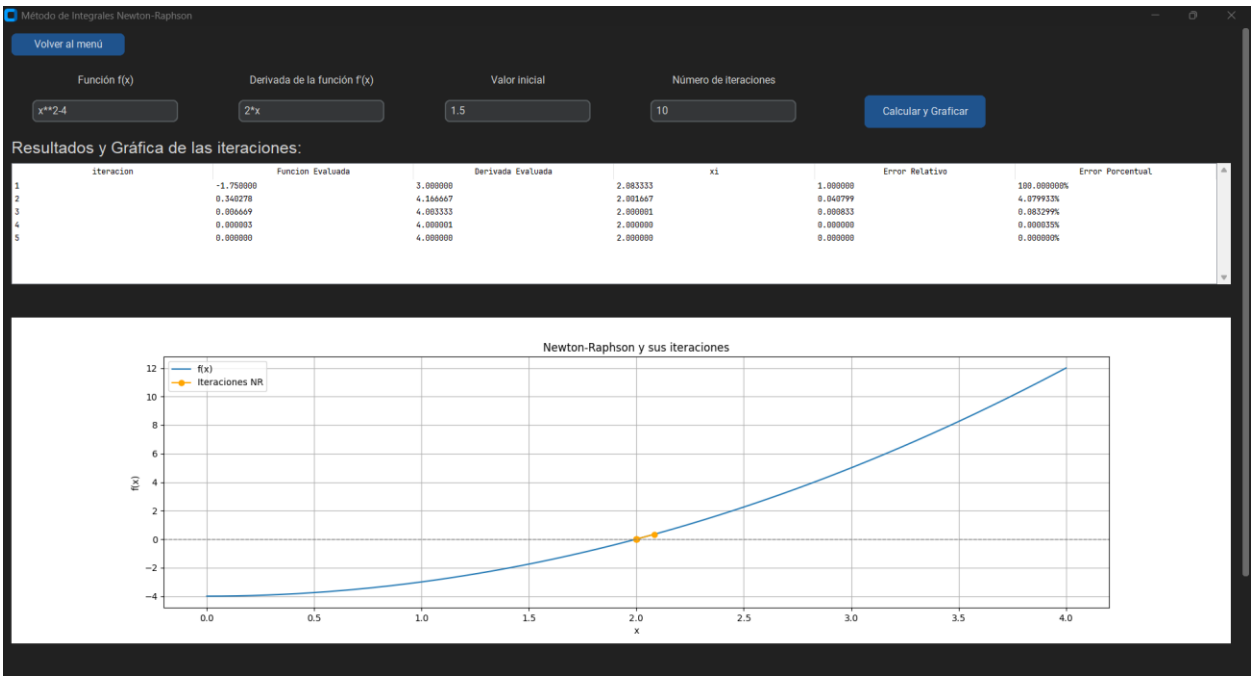


Ilustración 3. Ventana del Método de Newton-Raphson

Pantalla 4: Método de Euler

La ventana solicita:

- Ecuación dt/dx: Función diferencial f(x,t) (ejemplo: (x*2 - 1) / t*2)
- x Inicial (x_0): Valor inicial de x (ejemplo: 0)
- t Inicial (t_0): Valor inicial de t (ejemplo: 2)
- x Objetivo: Valor de x a aproximar (ejemplo: 1)
- Paso (h): Tamaño del paso de integración (ejemplo: 0.2)

La app mostrará la aproximación final de la x.

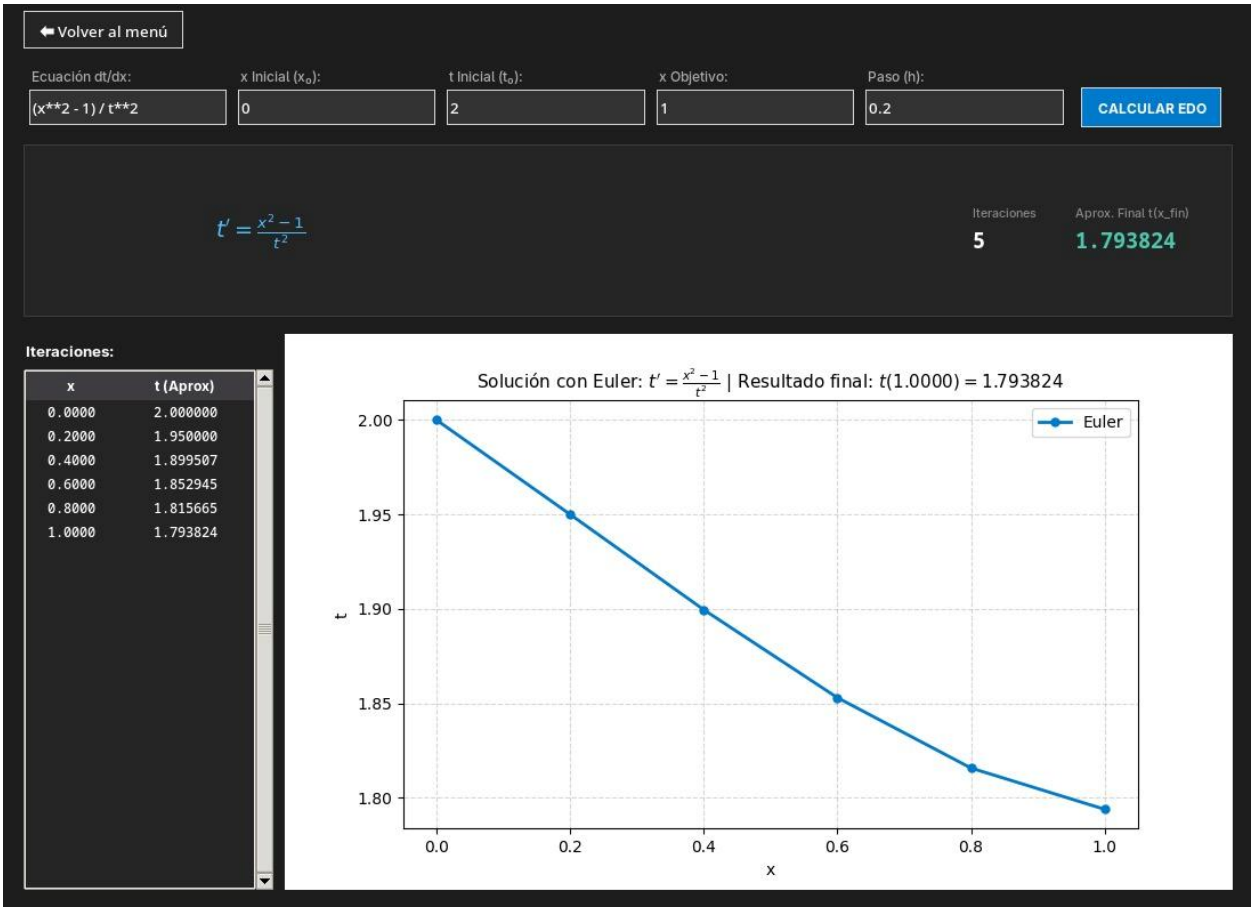


Ilustración 4. Ventana del Método de Euler

Pantalla 5: Método de Euler Mejorado

La ventana solicita:

- Ecuación dt/dx: Función diferencial f(x,t) (ejemplo: (x*2 - 1) / t*2)
- x Inicial (x_0): Valor inicial de x (ejemplo: 0)
- t Inicial (t_0): Valor inicial de t (ejemplo: 2)
- x Objetivo: Valor de x a aproximar (ejemplo: 1)
- Paso (h): Tamaño del paso (ejemplo: 0.2)

La app mostrará la aproximación final de la x.

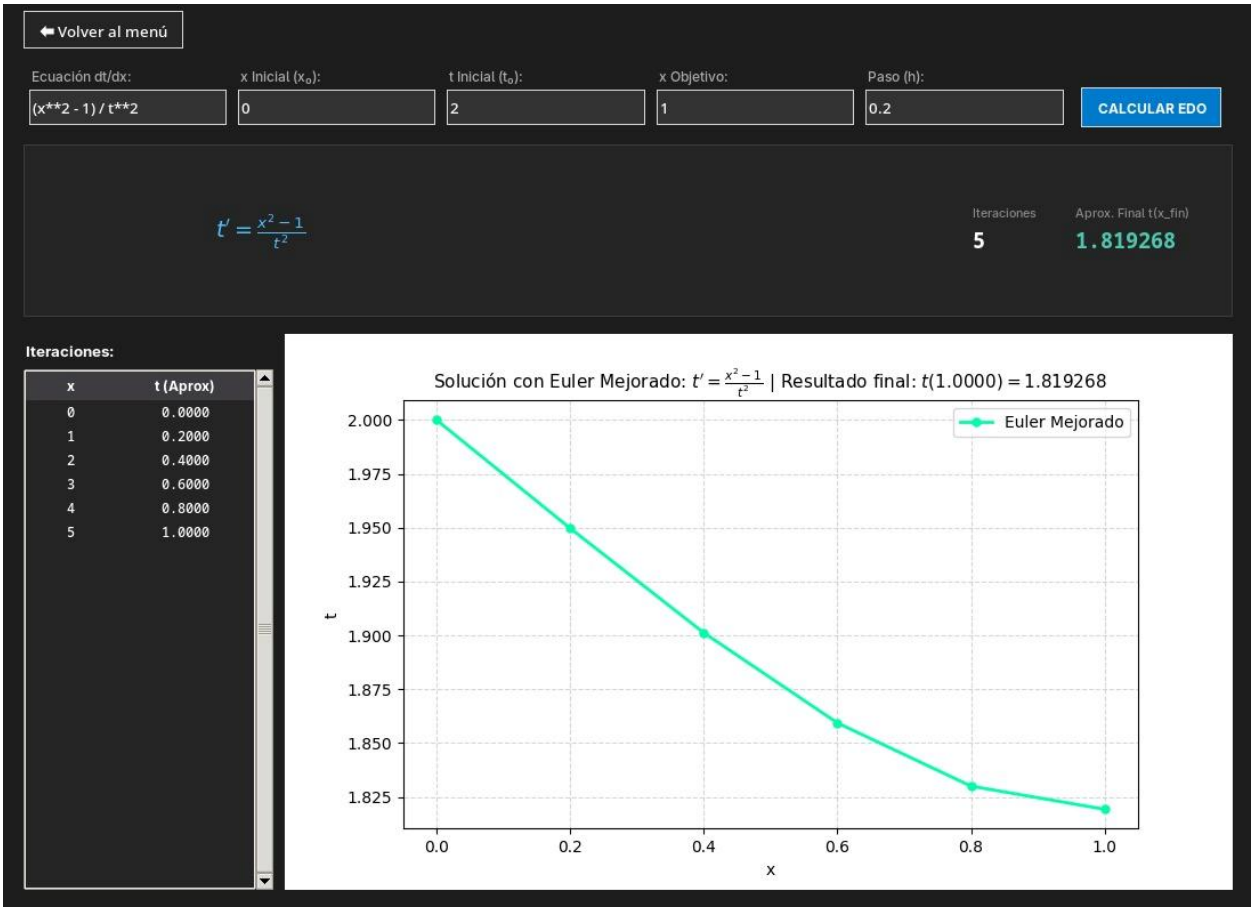


Ilustración 5. Ventana del Método de Euler Mejorado

Pantalla 6: Método de Rungen-Kutta de Cuarto Orden

La ventana solicita:

- x inicial (x_0): Valor inicial de x
- t inicial (t_0): Valor inicial de t
- Valor de x a aproximar: x final objetivo
- Paso (h): Tamaño del paso
- Función dt/dx = f(x,t): Ecuación diferencial

La app mostrará la aproximación final de la x.

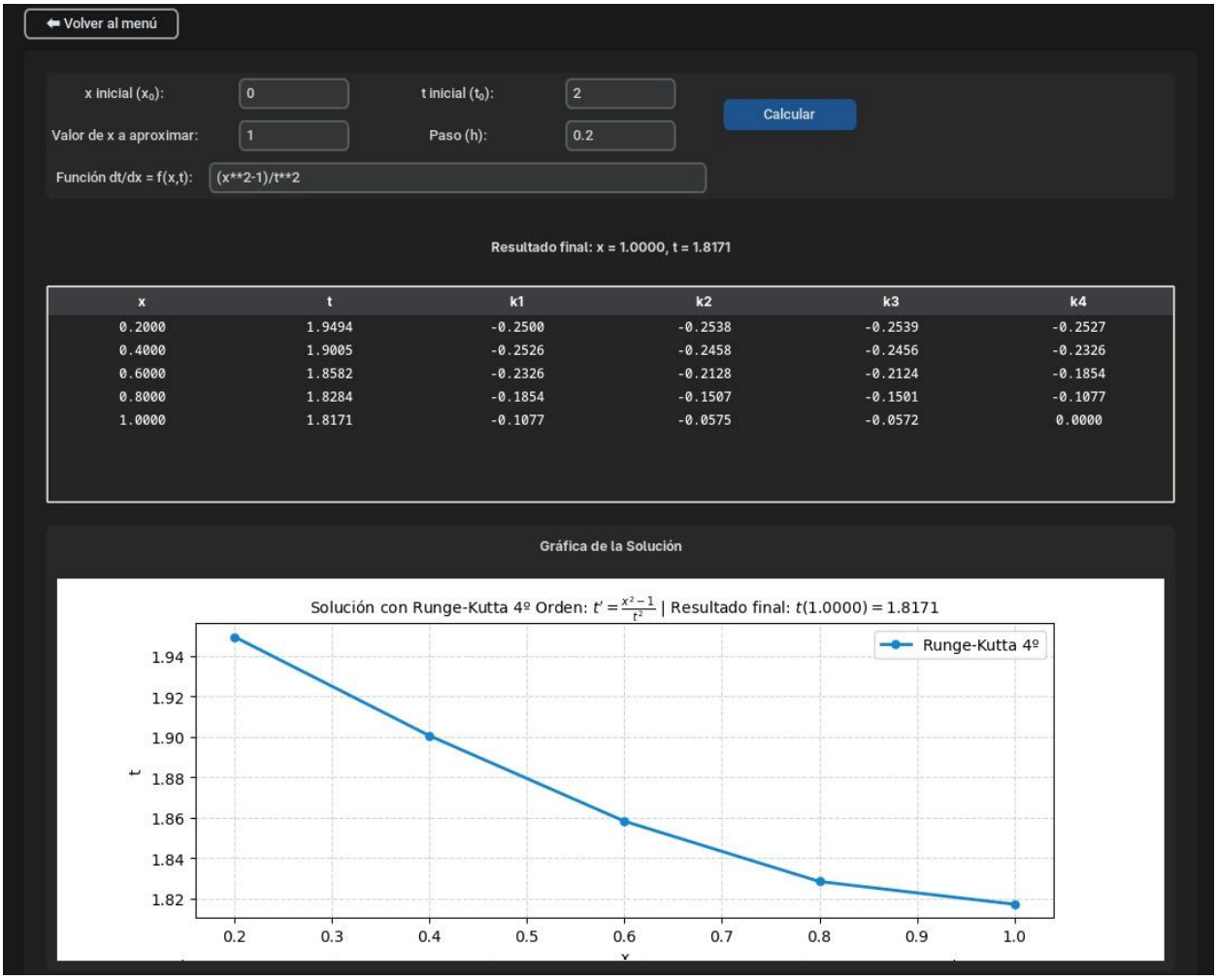


Ilustración 6. Ventana del Método Rungen-Kutta de Cuarto Orden

Pantalla 7: EDOS de Coeficientes Constantes

La ventana solicita:

EDO Lineal con coeficientes constantes: Ecuación en formato con derivadas (ejemplo: x" - 6*x' + 13*x)

La app mostrará la solución de esa EDO junto con su polinomio característico, sus raíces y el orden de esta.

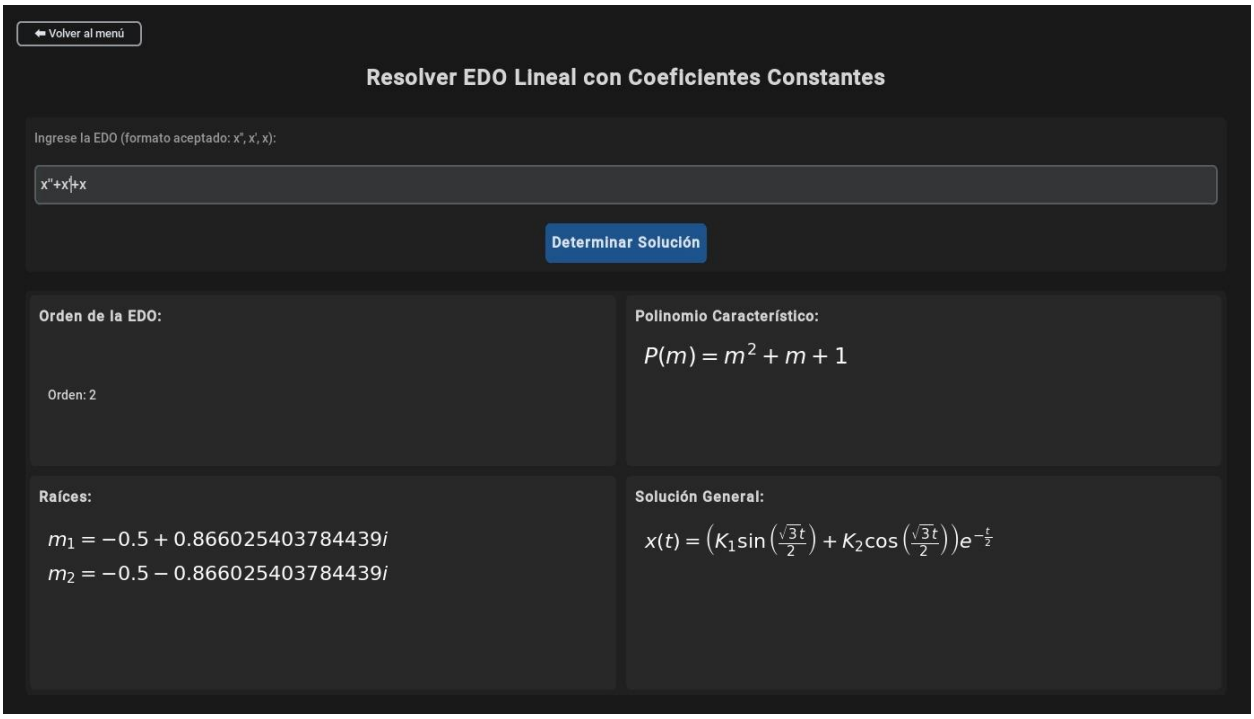


Ilustración 7. Ventana de EDOS de Coeficientes Constantes

5. Escribir funciones en Simpy

Multiplicación

En SymPy siempre se debe escribir la multiplicación con asterisco.

Ejemplos:

- 2x → 2*x
- 3xy → 3*x*y
- x(2 + x) → x*(2 + x)

Potencias

Las potencias se escriben con doble asterisco.

Ejemplos:

x^2 → x**2

x^3 → x**3

e^(3x) → exp(3*x)

Funciones disponibles

Las funciones deben escribirse con paréntesis.

sin(x)

cos(x)

tan(x)

ln(x) se escribe como log(x)

log(x,10) para logaritmo base 10

exp(x) para e^x

Paréntesis siempre obligatorios

Ejemplos correctos:

sin(x+2)

exp(3*x)

Ejemplos incorrectos:

sin x+2

exp 3x

Constantes en SymPy

pi → pi

Composición de funciones

exp(sin(x))

sin(exp(x))

ln(x**2 + 1)

Error común:

NO usar el símbolo ^:

- x^2 está mal
- x**2 es correcto

Ejemplos completos

- f(x) = 2x^3 - 4x + 1

  Se escribe:

  2x**3 - 4x + 1

6. Ejemplos

Método del Trapecio

Entrada:

- f(x): x**2
- a: 0
- b: 2
- n: 4

Salida:

Resultado aproximado: 2.750...

Newton-Raphson

Entrada:

- f(x): x**2 - 4
- f'(x): 2*x
- Valor inicial: 3
- Iteraciones: 5

Salida:

Raíz aproximada: 2.000...

7. Escribir una EDO

Una ecuación diferencial de coeficientes constantes debe escribirse como una igualdad, por ejemplo:

x'' – 5*x' + x

El programa recibirá esto como una cadena, lo procesará y construirá el polinomio característico.

Cómo escribir derivadas

Orden de la derivada:	Escribir como:
x(t)	x
x′(t)	x'
x″(t)	x''
x‴(t)	x'''
Orden n	x''''... (n veces)

Syntaxis Permitida:

No permitido:

- diff(x, t)
- Derivative(x, t)
- x(t)
- dx/dt
- x^(1)
- x1

Permitido:

x'' + 9*x

8. Problemas Comunes y Soluciones

1. Datos faltantes

Causa: El usuario dejó campos vacíos.

Solución: Asegúrese de completar todos los campos obligatorios.

2. Funciones mal escritas

Causa: Sintaxis incorrecta en funciones para sympy.

Solución: Use formato Python: x**2, exp(x), sin(x), etc.

3. Error al convertir datos

Causa: Se ingresaron letras en lugar de números.

Solución: Ingresar solo valores numéricos donde corresponde.

Referencias

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). Numerical methods for engineers (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Matplotlib Developers. (2023). SimPy: Discrete-event simulation for Python (versión 4.0) [Software]. https://simpy.readthedocs.io/